Etat : 2015/2016

Infectiologie générale

Auteur/e: PD Dr. med. Joannis Mylonas

Leitung Infektiologie, Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinikum Innenstadt

Co-Auteur(s): Prof. med. Klaus Friese

Classifications et definitions

Tableau 1 (EGONEbasic)

Tractus génital supérieur	Utérus (endomètre, myomètre), annexes (trompes, ovaires), appareil de suspension (méso - et structures ligamentaires).
Tractus génital inférieur	Vulve, glandes de Bartholin, vagin, col, [urètre, follicules pileux].

Notez la différence de classification suivante :

Tableau 2 (EGONEbasic)

Organes génitaux externes	Vulve (pubis, clitoris, grandes et petites lèvres, vestibule vaginal), glandes de Bartholin
Organes génitaux internes	paires : ovaires, trompes (= annexes). impaires : utérus, vagin.

Les maladies infectieuses du tractus génital inférieur ont un spectre de pathogènes typiques. Elles suivent un cours aigu, chronique ou infra-clinique. L'infection peut passer inaperçue et peut, dans le cas de certains agents infectieux, conduire à un état de portage asymptomatique. Certains agents infectieux peuvent quitter le tractus génital inférieur, traverser le col et atteindre les organes génitaux internes.

Les organes suivants peuvent être touchés de façon isolée ou combinée :

- Vulvite (folliculite), bartholinite, colpite, cervicite, (urétrite)
- Endométrite, annexite (salpingo-ovarite), paramétrite

Ecosysteme du vagin (flore de Döderlein, flore normal)

Certains germes ne déploient leur activité pathogène que lorsque l'écosystème vaginal le permet. A l'âge adulte, sous l'influence des oestrogènes, les cellules épithéliales vaginales emmagasinent beaucoup de glycogène. Les cellules desquamées qui contiennent des dépôts de glycogène, constituent un substrat idéal pour un processus de fermentation. Les « lactobacilles » (bacilles de Döderlein) métabolisent ce glycogène dans le vagin, produisant du lactate.

L'acide lactique abaisse le pH vaginal jusqu'à des valeurs acides de 4.0-4.5. Seuls les lactobacilles (bacilles de Döderlein) sont adaptées et survivent. Ils constituent la flore normale.

Les lactobaciles les plus importants de la flore vaginale sont :

- L. crispatus
- L. gasseri
- L. iners
- L. jensenii

Cave : pas : L. acidophilus !

Fluor genitalis ("Fluor")

Le « fluor » génital, les leucorrhées ou les pertes désignent l'écoulement se formant dans le vagin ; il résulte principalement d'une transsudation de l'épithélium vaginal. Il est normal que ces pertes s'écoulent du vagin dans des proportions modérées (< 5 ml/24 h).
Les pertes se caractérisent par un pH 4.0–4.5 ; elles sont blanches, très fluides, aigrelettes, non fétides, asymptomatiques.
En cas d'infections vaginales (ou des organes génitaux internes), la quantité des écoulements peut augmenter; sa consistance et son odeur se modifient de façon typique.

Le contenu acide des leucorrhées est influencé par les

- oestrogènes dont les taux fluctuent au cours de la vie
- perturbations iatrogènes de la flore de Döderlein

pH vaginal physiologique: ≤4.5 (= contrecarre la croissance des germes pathogènes).

Manque d'oestrogènes --> manque de glycogène dans l'épithélium vaginal --> manque de substrat pour la fermentation bactérienne --> augmentation du pH --> prolifération bactérienne.

Antibiothérapie à large spectre par voie systémique --> éradication des lactobacilles (« effets secondaires ») --> fermentation diminuée --> augmentation du pH --> prolifération bactérienne

Les infections du tractus vaginal surviennent souvent dans les situations suivantes (exemples) :

- Une grossesse, une fausse couche et les règles diminuent les défenses du tractus vaginal et favorisent l'infection.
- La baisse des oestrogènes à un âge avancé entraîne des modifications trophiques et des sécrétions vaginales: avec l'âge, la muqueuse vaginale perd sa fonction de protection mécanique (atrophie) et biochimique (diminution de la quantité de lactate).

La prévalence des infections varie aussi chez les femmes dont l'écosystème est intact. Certaines souches de lactobacilles peuvent produire du péroxyde d'hydrogène (H202) impliqué dans la défense des germes pathogènes (inhibition) :

- les patientes dont la flore vaginale contient des lactobacilles H202-négatif montrent une tendance augmentée aux infections.

Infections du tractus genital inferieur

Généralité

- Les infections vulvaires et vaginales sont fréquentes dans la pratique gynécologique quotidienne. Le plus souvent, il s'agit d'une infection banale, rapidement guérissable.
- Les porteuses asymptomatiques doivent être reconnues le cas échéant (et éventuellement traitées).
- D'une infection „débutante" au niveau du tractus génital inférieur peut se développer une infection gynécologique sévère, dépendant à la fois du germe en cause et de la thérapie choisie (atteinte du tractus génital supérieur respectivement des organes adjacents), et parfois même entraîner une infection systémique.
- Plusieurs maladies infectieuses systémiques (syphilis par ex.), ainsi que beaucoup de maladies inflammatoires gynécologiques graves débutent dans le tractus génital inférieur. On parle de maladies dites sexuellement transmissibles (sexually transmitted disesases – STD). On distingue les infections sexuellement transmissibles conformément au législateur et devant être obligatoirement déclarées (par exemple syphilis et gonorrhée) des infections sexuellement transmissibles ne devant pas l'être.
- D'un autre côté, on regroupe les maladies qui ne se manifestent pas uniquement sexuellement mais qui, typiquement, sont transmises par voie sexuelle lors d'une infection génitale (Candida, HPV; ces maladies correspondent mieux au concept nouveau de « maladies sexuellement associées »).

Vulvite

Une infection de la vulve et de l'entrée vaginale est appelée une vulvite. De manière pratique on peut parler de vulvite dans le cadre

1. d'une affection primaire
2. d'une infection isolée de la vulve
3. d'une affection secondaire (c'est-à-dire résultant d'une infection des voies supérieures, colpite ou cervicite)
4. d'une manifestation partielle lors d'une maladie dermatologique ou d'une maladie systémique générale.

Une vulvite peut être d'origine endogène (déficit en oestrogène, diabète, allergie), exogène (médicaments, agents nuisibles allergisants, germes infectieux) et aussi résulter de facteurs „descendants" (écoulement vaginal primaire ou écoulement cervical, plus rarement incontinence urinaire ou fistule urinaire).

Les infections secondaires de la vulve résultent d'infections situées à un „étage" plus haut (par ex. vaginite) et sont transmises par les écoulements contaminés.

Diagnostic différentiel de la vulvite

Tabelle 1 (EGONEplus)

	Causes	Diagnostic	Remarques
Ulcération solitaire	Causes infectieuses	Syphilis	Treponema pallidum
Ulcération solitaire	Causes infectieuses	Ulcus molle / chancre mou	Haemophilus ducreyi
Ulcération solitaire	Causes non-infectieuses	Basaliome	Lésion localisée en forme de « perle »
Ulcération solitaire	Causes non-infectieuses	Carcinome spinocellulaire	Associé au papillomavirus humain (HPV)
Ulcération solitaire	Causes non-infectieuses	Lichen sclerosus / lichen scléreux	Perte de l'architecture de la vulve.
Ulcération solitaire	Causes non-infectieuses	Autre atteinte chronique inflammatoire ou cicratricielle	Autre atteinte chronique inflammatoire ou cicratricielle
Ulcération multiple	Causes infectieuses	Herpes simplex	Herpes-simplex-Virus (HSV)
Ulcération multiple	Causes infectieuses	Syphilis	Treponema pallidum
Ulcération multiple	Causes infectieuses	Zona	Varicella-Zoster-Virus

	Causes	Diagnostic	Remarques
Ulcération multiple	Causes infectieuses	Candidose	Souvent Candida albicans, rarement C. glabrata et C. parapsilosis
Ulcération multiple	Causes non-infectieuses	Maladie de Behcet	Pathogénèse non définie
Ulcération multiple	Causes non-infectieuses	Aphthose	Lésions récidivantes, lésions apparaissent aussi dans la bouche!
Granulomes	Causes infectieuses	Syphilis (Condylomata lata)	Lésions souvent généralisées
Granulomes	Causes infectieuses	Granuloma venerum (Donovanosis)	Calymatobacterium granulomatis
Granulomes	Causes infectieuses	Lymphogranuloma inguinale	Chlamydia trachomatis (Serotypen L1, L2, L3)
Granulomes	Causes infectieuses	« Granulomes fessiers“	souvent Candida spp.
Granulomes	Causes non-infectieuses	Hidradenitis suppurativa	Lésions axillaires présentes?
Granulomes	Causes non-infectieuses	Maladie de Crohn / colite ulcéreuse	Atteinte intestinale
Granulomes	Causes non-infectieuses	Néoplasie vulvaire intraépitheliale (VIN)	Dysplasie cervicale, infection au HPV
Granulomes	Causes non-infectieuses	Leucémie ou lymphome	Autres atteintes corporelles
Ulcérations récidivantes	Causes infectieuses	Herpes simplex	Recidive de HSV
Ulcérations récidivantes	Causes infectieuses	Candidose	souvent Candida albicans, rarement C. glabrata und C. parapsilosis

	Causes	Diagnostic	Remarques
Ulcérations récidivantes	Causes non-infectieuses	Maladie de Behcet	Pathogénèse non définie
Ulcérations récidivantes	Causes non-infectieuses	Aphtose	Lésions récidivantes, lésions apparaissent aussi dans la bouche!
Erosion	Causes infectieuses	Vaginite inflammatoire	Trichomonas, Vaginose bactérienne, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
Erosion	Causes infectieuses	Candidiasis	souvent Candida albicans, rarement C. glabrata und C. parapsilosis
Erosion	Causes infectieuses	Impétigo	Staphylococcus spp., pustules au niveau des follicules
Erosion	Causes non-infectieuses	Lichen plan	Erosion des muqueuses
Erosion	Causes non-infectieuses	Lichen sclerosus / lichen scléreux	Perte de l'architecture de la vulve
Erosion	Causes non-infectieuses	Vulvite plasmacellulaire	Pathogénèse non définie, cause infectieuse probable
Erosion	Causes non-infectieuses	Exanthème médicamenteux	Réaction médicamenteuse
Bulles et érosions	Causes non-infectieuses	Dermatite de contacte	Réaction médicamenteuse
Bulles et érosions	Causes non-infectieuses	Erythema multiforme / Erythème polymorphe	Atteinte des muqueuses, relation avec HSV et médicaments
Bulles et érosions	Causes non-infectieuses	Pemphigus vulgaris	Maladie autoimmune

Vaginite/colpite

De nombreuses bactéries sont détectables dans le vagin, leur présence dépend de la situation topographique (la peau, le périnée) mais aussi de la fonction du vagin (par ex. la sexualité).

Les patientes avec une vaginite infectieuse souffrent dans

- 40-50% des cas de vaginose bactérienne
- 20-25% des cas de candidose vulvovaginale et
- 15-20% des cas de trichomonas.

En principe des germes pathogènes peuvent repousser peu à peu la flore vaginale protective normale et ainsi permettre l'établissement d'une colonie polymicrobienne.

Les causes possibles d'une colpite sont :

- Endogènes : déficit hormonal, diabète sucré, troubles d'origine psycho-sexuels, grossesse
- Descendantes : cervicite avec écoulement, saignement menstruel, DIU en place
- Exogène : relations sexuelles, corps étranger, douche vaginale, origine infectieuse ascendante, irritation mécanique
- Iatrogène : suite d'une thérapie antibiotique, contraceptif chimique

Clinique

Vu la variabilité du type de germe, les manifestations cliniques sont diverses. Les leucorrhées sont caractéristiques, plus ou moins associées à un prurit, des brûlures ou des douleurs. Dans certains cas, une urétrite est associée à des brûlures mictionnelles. Des dyspareunies, une vulvite secondaire ou des saignements (plus rare) peuvent également être observés.

Leucorrhées pathologiques (Fluor vaginalis)

Les leucorrhées sont un symptôme fréquemment présent. Elles sont représentatives pour des infections différentes. Déterminer leur origine peut apporter des renseignements sur la cause de l'infection.

Tableau 2 (EGONEplus)

	Etiologie	Commentaire

	Etiologie	Commentaire
Origine vestibulaire	Origine Neurovégétative Transsudat	• Sécrétion provenant des glandes externes • Transsudation d'une substance muqueuse (lubrifiant)
Origine vaginale	Infection	• Vaginite à trichomonas • Candidose • Vaginose bactérienne • Vaginite bactérienne
Origine vaginale	Carence estrogénique	Perte blanche (écoulement blanc, leucorrhée): ancienne appellation définissant les sécrétions vaginales non inflammatoires chez la jeune fille dues à un manque d'estrogène
Origine vaginale	Corps étranger	Essentiellement chez les enfants
Origine vaginale	Toilette vaginale exzessive	• Douche vaginale • Spray intime
Origine vaginale	Transsudat	• Excitation sexuelle • Réaction neurovégétative
Origine vaginale	Leucorrhées desquamantes	Importante cytolyse secondaire à l'augmentation de la production d'estrogène et de progestérone par exemple lors de la grossesse
Origine vaginale	Leucorrhées néonatales	Pertes chez le nouveau né dues à la privation en estrogènes placentaires (non pathologique)
Origine vaginale	Origine psychosomatique	
Origine cervicale	Fonctionnelle / hormonale	Physiologique, non inflammatoire, pertes liées à l'ovulation
Origine cervicale	Leucorrhées pré menstruelles	

	Etiologie	Commentaire
Origine cervicale	Hypersécrétion cervicale	
Origine cervicale	Infection / cervicite	• Infection à chlamydiae • Infection à gonocoque • Herpes génital
Origine cervicale	Pathologie cervicale	• Lésion cervicale • Carcinome cervical • Ectopie
Origine cervicale	Origine psychique	
Origine utérine	Pyomètre	
Origine utérine	Polype	
Origine utérine	Carcinome de l'endomètre	
Origine utérine	Myome nécrosé	
Origine utérine	Endométrite	
Origine tubaire	Carcinome tubaire	
Origine tubaire	Annexite	
Ecoulement urétrales	Urétrite	• Infection à chlamydiae • Infection à gonocoque • Autres germes (par ex. Mycoplasmes, Gardnerelle, Streptocoques) provoquent rarement un écoulement urétral.

La couleur et la consistance des sécrétions peuvent lors de l'examen clinique orienter le diagnostic.

Caractéristiques des leucorrhées

Tableau 3 (EGONEbasic)

Diagnostic différentiel	Consistance	Couleur	Odeur
Ecoulement du milieu du cycle, origine neurovégétative, stress, polype cervical, ectropion	physiologique	claire	aucune
Chlamydia trachomatis	normale	vitreux-clair	aucune
Vaginose bactérienne	liquide	blanc grisâtre	poisson pourri
Candidose	crémeuse-cottage cheese	blanc jaunâtre	aucune, moisi
Parasites	liquide	jaunâtre clair	aucune, parfois moisi
Tuberculose	friable	jaunâtre	aucune, parfois fétide
Gonorrhée	crémeuse	jaunâtre purulent	fétide
Corps étranger	liquide à épais	marron	fétide
Vaginose à Trichomonas	crémeux	jaune vert	fétide
Carcinome	Aqueux	brun sanglant	putride

Cervicites

La cervicite est une inflammation de l'épithélium simple cylindrique du col de l'utérus et ses manifestations cliniques sont peu spécifiques.

De nombreux facteurs peuvent influencer ou être à l'origine d'une cervicite :

- une infection primaire (par ex. chlamydiae, gonocoques, trichomomas, mycose, herpes, HPV)
- une pathologie cervicale (par ex. érosion, déchirure du col, polype)
- une infection vaginale ascendante (p.ex. vaginose bactérienne)

- une origine psychogène (par ex. manque de libido, anorgasmie).

Germes

La plus-part des infections du col sont dues :

- chlamydia trachomatis
- herpès virus simplex (HSV) type II
- papilloma virus (HPV).

N. gonorrhoeae, bien que peu fréquent, provoque typiquement des cervicites.

Clinique

Les cervicites sont souvent paucisymptomatiques, elles se caractérisent par une hyperhémie et une fragilisation de l'épithélium cervical (faibles saignements). Des symptômes généraux sont rares.

Tableau 3 (EGONEplus)

Pathogène	Transmission	Clinique / diagnostique
Chlamydia trachomatis (Sérotype D-K)	• forme la plus fréquente de cervicite aigue • sexuellement transmissible	• écoulement liquide et clair (éventuellement purulent ou sanglant) • asymptomatique (environ 90%). • dysurie rare • saignements provoqués • métrorragies
N. gonorrhoeae	Association fréquente avec d'autres germes (Chlamydia trachomatis, VIH, VHB, VHC et Treponema pallidum)	• écoulement cervical purulent (80-90%) • urétrite purulent douloureuse
Herpes genital	• une cervicite isolée ne se voit que dans les récidives • olisymptomatique: découverte fortuite • association avec une vulvite/ vaginite	• Erosions et ulcérations • Evtl écoulement augmenté • Surinfection

Pathogène	Transmission	Clinique / diagnostique
Syphilis	• occasionnellement la syphilis primaire peut se situer sur le col • pas d'adénopathie inguinale • la découverte d'une syphilis primaire cervicale est fortuite	• chancre d'inoculation typique • petite lésion isolée et indolore allant jusqu'à l'ulcère induré et indolore
HPV	• La découverte d'une infection est fortuite • Souvent associé à une atteinte de la vulve et du vagin	asymptomatique
Autres bactéries	• Staphylocoque, Streptocoque, Entérobactéries, Anaérobies, Mycoplasmes • Une cervicite isolée secondaire à ces agents est rare • Souvent associée à une vaginite ou une endométrite	• Ecoulement cervical • Souvent sans autre symptôme

Infections du tractus genital superieur

Considérations générales

L'ascension des germes est la pathogenèse la plus importante des maladies gynécologiques infectieuses dans le petit bassin (exception: tuberculose.) Les germes ascendants traversent donc plusieurs barrières (par ex. le milieu acide vaginal, le mucus du canal cervical). Ces barrières peuvent être affaiblies de manière transitoire ou permanente sous l'influence de plusieurs facteurs locaux ou systémiques.

La propagation de l'infection dans la cavité abdominale se fait via les pavillons tubaires. Cette ascension des germes peut conduire à l'apparition d'une péritonite, à des adhérences et même à une atteinte des organes abdominaux situés à distance.

Afin de décrire correctement une infection dans le petit bassin chez la femme, il est nécessaire de préciser les organes concernés et si possible le stade et le germe en cause :

- Endométrite, myométrite
- Salpingite
- Annexite (= salpingite + ovarite)
- Abcès tubo-ovarien
- Pelvi-péritonite
- Péritonite généralisée
- Syndrome de Fitz-Hugh-Curtis (péri-hépatite)

Endométrite

On désigne ainsi une infection de l'endomètre. Dans la plupart des cas, elle fait suite à la propagation des germes suite à une cervicite (infection ascendante), plus rarement à partir d'une salpingite/annexite (infection descendante) ou par dissémination hématogène (par ex. dans le cas de la tuberculose).

On peut différencier plusieurs sous-groupes :

- les endométrites aigues
- les endométrites chroniques isolées
- Endométrite du postpartum
- fièvre puerpérale (état fébril du postpartum)
- les endométrites avec atteinte du myomètre

- le pyomètre (collection purulente intra-cavitaire secondaire à une sténose cervicale).

Facteurs prédisposants :

- les avortements
- les accouchements
- les gestes intra-utérins (par ex. hystéroscopie, curettage fractionné)
- les polypes cervicaux
- Déchirure du col utérin
- Écoulement cervical
- les polypes endo-cavitaires
- les myomes sous-muqueux
- la présence d'un dispositif intra-utérin

Diagnostic

Il s'agit d'un diagnostic clinique.
Le diagnostic ne peut être confirmé que par un examen histologique nécessitant un curetage.
Une culture microbiologique peut parfois être d'une certaine utilité.
La température corporelle, les leucocytes, la CRP sont peut élevés.

Lors d'un pyomètre, nous observons :

- À l'inspection --> un écoulement cervical muco-purulent
- À la palpation --> un utérus tendu et élastique
- À l'échographie --> une accumulation de liquide (pus) dans l'utérus

Un sepsis puerpéral peut être diagnostiqué cliniquement mais aussi par des examens de laboratoire.

> Le diagnostic d'endométrite n'est fiable que si un événement prédisposant est décrit dans un délais proche et en rapport direct. Dans le cas échéant, et plus particulièrement lors de saignements, un cancer du col utérin ou de l'utérus se doit d'être exclu en procédant à un examen histologique (curetage) (particulièrement chez les femmes de plus de 40 ans).

Thérapie

La thérapie est - la plus part du temps - conservatrice.
Thérapie avec des estrogènes --> Reconstruction de l'endomètre.
Retrais d'un stérilet
Un sepsis puerpéral nécessite un traitement médical intensif (soins intensifs).
Le traitement d'un pyomètre se fait en 2 temps : 1) Thérapie antibiotique à large spectre 2) Dilatation du col cervical et drainage de la cavité utérine.

En raison du risque d'infection ascendante pouvant engendre une annexite, un traitement antibiotique est indiqué.
Puisque dans 50% des cas, un pyomètre est associé à un cancer de l'utérus, un curetage fractionné devrait être effectué afin d'exclure un carcinome de l'endomètre.

Prophylaxie

Initier rapidement une thérapie lors de l'ascension d'un agent pathogène avec salpingite et/ou annexite avec possible stérilité consécutive.
Veiller à l'éducation des enfants et des jeunes sur la sexualité, les maladies sexuellement transmissibles et la santé sexuelle.
Veiller à une bonne récupération de l'utérus dans un temps opportun en postpartum.

Approche thérapeutique en cas d'endométrite

Tableau 4 (EGONEplus)

	Médicament	Dosage	Durée
Antibiotiques	Amoxicilline/acide clavulanique +	2x875/125mg p.o. ou 3x2.2g i.v.	10 - 14 j
Antibiotiques	Métronidazole	3 x 500mg p.o./i.v.	
Antibiotiques	Ciprofloxacine +	2 x 500mg p.o./i.v.	10 - 14 j
Antibiotiques	Métronidazole	3 x 500mg p.o./i.v.	
Antibiotiques	Lévofloxacine +	2 x 500mg p.o./i.v.	10 - 14 j
Antibiotiques	Métronidazole	3 x 500mg p.o./i.v.	
Antibiotiques	Ampicilline/Sulbactam +	4 x 3g i.v.	10 - 14 j

	Médicament	Dosage	Durée
Antibiotiques	Doxycycline	2 x 100mg p.o. ou i.v.	
Antibiotiques	Amoxicilline/ acide clavulanique +	3 x 2,2 g i.v.	10 - 14 j
Antibiotiques	Doxycycline	2 x 100mg p.o. ou i.v.	
Antibiotiques	Clindamycine +	3 x 900mg i.v.	10 - 14 j
Antibiotiques	Gentamycine	Au début 2 mg/kg KG i.v. ou i.m. puis 1,5 mg/kg KG par 8 h.	
Antibiotiques	Céfoxitine +	4 x 2g i.v.	10 - 14 j
Antibiotiques	Doxycycline	2 x 100mg p.o. ou i.v.	

Tableau 5 (EGONEplus)

	Médicament	Dosage et durée
Autres thérapies	Thérapie hormonale	Estrogène : 0.02-0.04 mg Ethinylestradiol
Autres thérapies	Utérotonique	Methylergobrevin 1-3 x /j. 1-2 Drg ou 15-25 gttes.
Autres thérapies	Opération	• En cas de suspicion : Curetage cervical et utérin • En cas de pyomètre: dilatation cervicale
Autres thérapies	Autres mesures thérapeutiques	Elimination de la cause (p.ex Stérilet), alitement, application de froid (sac à glace)

Paramétrite

Il s’agit d’une infection extra-péritonéale des paramètres, en général dans le ligament large et touchant l’ensemble des tissus conjonctifs du petit bassin, très souvent associée à la formation d’un abcès.
Cette pathologie est rare mais sévère et est accompagnée d’un syndrome septique (température élevée, signes infectieux importants) et de fortes douleurs pelviennes profondes unilatérales. Le diagnostic de suspicion est obtenu par l’anamnèse, la présence d’un facteur déclenchant (avortement, accouchement, geste intra-utérin) et l’examen clinique.

Annexite

Il s’agit d’une infection des organes génitaux internes. En anglais, on la désigne par „pelvic inflammatory disease“ (PID).
Environ 10 femmes sur 1'000 sont touchées par une annexite, les nullipares deux fois plus fréquemment que les femmes ayant eu au moins une grossesse. Elle est causée principalement par une dissémination ascendante des germes, plus rarement par une dissémination descendante ou en post-opératoire.

Infection ascendante

Les germes atteignent l’endomètre par le biais du col de l’utérus lors d’une cervicite souvent asymptomatique. Par la suite, les germes peuvent gagner les trompes et les ovaires, cependant l’infection n’est pas systématiquement bilatérale et son intensité peut varier suivant le côté.

Infection descendante

À partir d’une appendicite, d’une péritonite ou d’une maladie intestinale.

Infection post-opératoire

Rarement suite à une intervention gynécologique ou chirurgicale.

Infection hématogène

par exemple dans le cadre d’une tuberculose.

Diagnostic d’une annexite

Tableau 6 (EGONEplus)

Examen clinique	• défense pelvienne uni- ou bilatérale, empâtement des annexes (en cas d'abcès: pyosalpinx, abcès tubo-ovarien, abcès du cul de sac de Douglas) • parfois contracture abdominale de tout le petit bassin (Cave : pelvéo-peritonnite) • douleurs à la mobilisation du col utérin
Examen de laboratoire	• NFS, VS, CRP, ß HCG, bandelette urinaire • Bilan de coagulation (Quick, TP, plaquettes)
Echographie	• épanchement dans le cul de sac de Douglas • épaississement tubaire (sactosalpinx) • ovaires augmentés de taille ou mal délimitable
Prélèvement natif	• Signes indicateurs : vaginose bactérienne, leucocytes, érythrocytes, coques, peu de bactéries de Döderlein • Frottis microbiologique cervical nécessaire dans certains cas
Coelioscopie Laparoscopie	• différents signes possibles : hyperämie des organes génitaux internes, adhérence inflammatoire (fibrine), pyo-, hydro- ou sactosalpinx, épanchement intra-péritonéal • Les prélèvements tubaires per-opératoires sont conseillés • Les prélèvements du cul de sac de douglas sont moins probants.

L'infection se manifeste sous des formes très différentes présentant un spectre de symptômes très large allant de signes très discrets jusqu'à des formes d'infections mortelles.

Différentes formes d'annexites

Tableau 4 (EGONEbasic)

Annexite aigue	• apparition brutale d'une douleur pelvienne intense • douleur pelvienne uni- ou bilatérale • fièvre ou température subfébrile • météorisme, nausées, vomissement (cave : pelvéo-peritonite) • alternance de diarrhées et de constipation • leucorrhées jaunes - verdâtres malodorantes • spotting postmenstruel • dyspareunies
Annexite sub-aigue	• douleurs pelviennes • syndrome subfébrile • douleur pelvienne provoquée à l'examen • masse annexielle relativement bien palpable à l'examen clinique
Annexite chronique	• souvent uniquement une sensibilité à la pression dans la zone annexielle • pas d'hyperthermie • douleurs pelviennes • douleur lombaire (adhésions) • utérus rétrofixé (retroflexio uteri fixata) • dysménorrhées • dyspareunie • écoulements vaginaux récidivants

Important : Une seule et unique infection ascendante (non diagnostiquée respectivement sans thérapie) peut suffire à engendrer une PID sévère et ainsi une stérilité! Un diagnostic minutieux et précoce, ainsi qu'un traitement rapide sont essentiels, en particulier chez les nullipares.

Diagnostic

Le diagnostic est posé en fonction des antécédents médicaux, de l'examen clinique, de l'imagerie (échographie), des données de laboratoires (marqueurs inflammatoires) et de la microbiologie.

Symptômes classiques
Fièvre
Tuméfaction douloureuse des annexes avec douleurs à la mobilisation (examen bi-manuel)
Réaction inflammatoire pathologique dans le sérum (CRP augmenté)

Thérapie

Une thérapie ambulatoire n'est possible que dans certains cas :

- La patiente refuse catégoriquement une hospitalisation (manque de compliance)
- Une hospitalisation est impossible
- Cas d'annexite léger, pas de tumeur palpable respectivement pas de masse visible à l'échographie, exclusion d'une appendicite

Les abcès du Douglas, des ovaires et des trompes doivent toujours être traités lors d'une hospitalisation.

Mesures générales

- Repos complet / alitement (!)
- Poche à glace
- Antalgiques/spasmolytiques
- Thérapie avec glucocorticoïde : controversée dans le cas de tuberculose et contre-indiquée lors de diabète.
- Lors de diabète mellitus --> surveillance, evlt adapation des glycémies

Thérapie médicamenteuse

- Antibiotique à large spectre
- En fonction des résultats à disposition, plus particulièrement de l'antibiogramme, le traitement antibiotique devrait cibler la/les bactérie(s) responsable(s) avec un dosage adéquat pour une durée suffisante mais limitée
- Un traitement antibiotique prolongé pour une durée de 3 semaines est indiqué dans le cas d'une annexite chronique.

Thérapie chirurgicale

Lorsque les thérapies médicamenteuses et conservatrices ne montrent pas d'amélioration, un traitement chirurgical est indiqué, par laparoscopie (pelviscopie) ou même laparotomie.
Lors d'une opération, il faut prendre en compte l'âge de la patiente ainsi que son désir d'enfant resp. sa situation familiale.
Une opération en cas d'annexite aigue est indiquée uniquement dans le cas d'une péritonite purulente en dehors du petit bassin, plus particulièrement lors d'un traitement conservateur insuffisant.

Approche thérapeutique en cas d'annexite

Tableau 7 (EGONEplus)

Mesures supplémentaires	Général	• Hospitalisation, alimentation légère, régularisation des selles, repos strict (alitement) • Surveillance des apports liquidiens, bilan entrée/sortie • Retrait d'un stérilet encore en place
Mesures supplémentaires	Mesures physiques	• Application locale de « froid »: sac/poche à glace • Chaleur humide: enveloppement chaud et humide (après régression de la pathologie locale ; durant les règles) respectivement si péjoration des paramètres infectieux de nouveau application de froid.
Mesures supplémentaires	Fièvres septiques	Traitement à l'héparine
Mesures supplémentaires	Douleurs intenses	Si besoin antalgiques non-stéroidiens resp. antiphlogistiques
Thérapie conservatrice	Stade aigu avant détection d'agents pathogènes	Antibiotiques à large spectre

Thérapie conservatrice	Stade aigu après indentification de l'agent pathogène	Evtl changement de la thérapie en fonction de l'antibiogramme
Thérapie conservatrice	Stade sub-aigu	repos, augmenter l'application de chaleur sèche, type Fango / boue
Thérapie conservatrice	Stade chronique	Prise en charge ambulatoire possible, bains thermaux
Thérapie chirurgicale	Thérapie chirurgicale primaire (tôt) (alternative aux thérapies conservatrices):	Laparoscopie (alternative laparotomie) avec ponction / drain : • Echec du traitement conservateur • péjoration de l'état général • fièvre septique • augmentation de la masse annexielle • persistance des signes de péritonite • Présence de pus ou d'un abcès au niveau des ovaires, trompes (pyosalpingite) et/ou du Douglas.
Thérapie chirurgicale	Thérapie chirurgicale secondaire (tard) (après traitement conservateur insatisfaisant):	• Grande masse pelvienne résiduelle • Résultats différents objectivables (palpation, échographie) • Récidives répétées • Plaintes et symptômes continus

Traitements médicamenteux en cas d'annexite

Tableau 8 (EGONEplus)

	Medicament	Dosage	Durée	Remarques
Ambulatoire	Ofloxacine +	2 x 400mg p.o.	14 j	Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.

	Medicament	Dosage	Durée	Remarques
Ambulatoire	Métronidazole	2 x 500mg p.o.		Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.
Ambulatoire	Ceftriaxon +	1 x 250mg i.m. 1x evtl à répéter.	14 j	Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.
Ambulatoire	Doxycycline +	2 x 100mg p.o.		Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.
Ambulatoire	Métronidazole	2 x 500mg p.o.		Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.
Ambulatoire	Amoxicilline/ acide clavulanique +	2 x 875/125mg p.o.	10 - 14 j	Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.
Ambulatoire	Métronidazole	3 x 500mg p.o.		Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.

	Medicament	Dosage	Durée	Remarques
Ambulatoire	Ciprofloxacine +	2 x 500mg p.o.	10 - 14 j	Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.
Ambulatoire	Métronidazole	3 x 500mg p.o.		Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.
Ambulatoire	Lévofloxacine +	2 x 500mg p.o.	10 - 14 j	Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.
Ambulatoire	Métronidazole	3 x 500mg p.o.		Annexite légère, pas de masse palpable, echographie normale, appendicite exclue. Retrait du stérilet.
Ambulatoire	Ceftriaxone	250mg i.m. 1x evtl à répéter		si N. gonorrhoeae
Ambulatoire	Azithromycine	1g p.o. 1x evtl à répéter		si C. trachomatis

	Medicament	Dosage	Durée	Remarques
Hospitaliation	Cefoxitine +	4 x 2g i.v.	10 - 14 j	Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.
Hospitaliation	Doxycycline	2 x 100mg p.o.ou i.v.		Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.

	Medicament	Dosage	Durée	Remarques
Hospitaliation	Clindamycine +	3 x 900mg i.v.	10 - 14 d	Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.
Hospitaliation	Gentamycine	initial 2 mg/kg KG i.v. ou i.m. puis 1,5 mg/kg KG chaque 8h.		Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.

	Medicament	Dosage	Durée	Remarques
Hospitaliation	Ofloxacine +	400mg i.v. 2x/d	10 - 14 d	Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.
Hospitaliation	Métronidazole	3 x 500mg p.o. ou i.v.		Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.

	Medicament	Dosage	Durée	Remarques
Hospitaliation	Ampicilline/ Sulbactam +	4 x 3g i.v.	10 - 14 d	Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.
Hospitaliation	Doxycycline	2 x 100mg p.o.ou i.v.		Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.

	Medicament	Dosage	Durée	Remarques
Hospitaliation	Amoxicilline/ acide clavulanique +	3 x 2,2g i.v.	10 - 14 d	Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.
Hospitaliation	Métronidazole	3 x 500mg p.o.ou i.v.		Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.

	Medicament	Dosage	Durée	Remarques
Hospitaliation	Ciprofloxacine +	2 x 400mg i.v. ou 2 x 500mg p.o.	10 - 14 d	Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.
Hospitaliation	Métronidazole	3 x 500mg i.v.		Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.

	Medicament	Dosage	Durée	Remarques
Hospitaliation	Lévofloxacine +	2 x 500mg i.v.	10 - 14 d	Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.
Hospitaliation	Métronidazole	3 x 500mg p.o.ou i.v.		Appendicite non exclue, fièvre, nausée, vomissement, péritonite, masse annexielle, suspicion d'abcès tubo-ovarien, adolescente, femme enceinte, résultat insatisfaisant après max 48h de traitement per os, 24h après une amélioration clinique une oralisation de l'antibiothérapie est possible.

Infections sexuellement transmissibles (IST)

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont toutes les maladies infectieuses transmises par contact sexuel. Le terme MST (maladie sexuellement transmissible) a été remplacé par celui d'IST (infection sexuellement transmissible), car le terme « infection » plutôt que « maladie » prend mieux en compte le fait que certaines infections sont asymptomatiques.
(autre terme plus ancien: maladie vénérienne)
(termes en anglais : Sexually Transmitted Diseases (STD) ou Sexually transmitted Infections (STI)).
De nombreuses maladies et pathogènes sont concernés et peuvent être divisé en plusieurs catégories: les infections sexuellement transmissibles classiques, les autres infections sexuellement transmissibles, et les infections sexuellement transmissibles avec atteinte d'autres organes.

Elles peuvent être causées par des bactéries, des virus, des champignons, des protozoaires ou des parasites.

Classification empirique des infections sexuellement transmissibles

Tableau 4 (EGONEbasic)

Classification	Pathologie ou pathogène	Voire le chapitre
IST typiques	Syphilis	--> G3B
IST typiques	Gonorrhée	--> G3B
IST typiques	Lymphogranulome vénérien	--> G3B
IST typiques	Chancre de Ducrey ou chancre mou	--> G3B
Autres IST	Trichomonas	--> G3B
Autres IST	Chlamydia trachomatis	--> G3B
Autres IST	Herpes génital	--> G3B
Autres IST	Condylomes acuminés	--> G3B

Classification	Pathologie ou pathogène	Voire le chapitre
Autres IST	Granulome inguinal	--> G3B
Autres IST	Morpions	--> G3B
Maladie systémique à transmission sexuelle	SIDA	--> G3B
Maladie systémique à transmission sexuelle	Hépatite B	--> G3B
Maladie systémique à transmission sexuelle	Hépatite C (rarement)	--> G3B
Maladie systémique à transmission sexuelle	Infection à cytomégalovirus	--> G3B

Bien que les IST « classiques » (syphilis, gonorrhée, chancre de Ducrey ou lymphome vénérien) soient importantes, elles jouent un rôle de plus en plus petit dans nos régions en raison de leur faible incidence au profit d'autres infections gagnant en importance, telles que l'hépatite B, l'infection du VIH et du SIDA, l'herpes génital, les infections avec Chlamydia et HPV.

Les IST sont transmises lors de rapports non protégés, les risques existant lors des rapports vaginaux, oraux et anaux. L'utilisation de mesure de protection prophylactique (type préservatif) ne garantit pas totalement l'absence de risque de contamination. Les enfants peuvent également être touchés par des IST => il faut alors rechercher un abus sexuel.

Plusieurs facteurs de risques de transmission des IST chez la femme ont été identifiés, quoique ces facteurs de risque reflètent assez bien le vécu sexuel ainsi que le degré d'éducation sexuelle :

- âge de 15 à 30 ans
- dépendance à l'alcool
- abus de drogue
- changement de relation/partenaire
- voyages
- antécédents d'IST

- départ de chez les parents
- IVG
- maladie psychiatrique
- Une anamnèse détaillée, y compris une anamnèse sexuelle, peut aider au diagnostique.

Questions importantes de l'anamnèse afin de diagnostiquer une infection sexuellement transmissible.

Tableau 5 (EGONEbasic)

Quand étaient les dernières relations sexuelles ?
Quelles ont été les relations sexuelles des dernières semaines ?
Avec qui ? Homme/femmes ? Relation homosexuelle?
Qu'avez-vous exactement fait ?
Existe-t-il un partenaire stable ? (conjoint / partenaire fixe / connaissance de passage / inconnu) ?
Etes-vous, ou votre partenaire, allé à l'étranger ?
Avec qui avez-vous eu des relations sexuelles ? (répéter cette question pour un laps de temps de 3-24 mois)

Les premiers symptômes d'une infection sont les efflorescences au niveau génital externe.

Examen d’infectiologie gynecologique

Le plus souvent une bonne anamnèse et une séquence simple de mesures diagnostiques permettent l’identification et la décision d’un traitement des agents pathogènes.

En pratique, on procède d’un manière standardisée:

Anamnèse gynécologique (anamnèse générale, maladie d'accompagnement):
• promiscuité
• écoulement vaginal gênant (!); odeur dérangeante; Spotting, saignement de contact
• prurit vulvaire
• dysurie
• douleurs (locales?, bas-abdomen ?)
• modifications cutanées, symptômes articulaires, symptômes oculaires

Examen clinique de la vulve, du vagin et du col - c'est-à-dire inspection externe et examen au spéculum
• rougeur, chaleur
• tuméfaction (y compris tuméfaction des ganglions lymphatiques inguinaux)
• vésicule, ulcérations (DD : modifications tumorales)
• croûtes, dépôts
• suffusions, fissure, lésions de grattage
• fluor: consistance, couleur, odeur, quantité

Complément d'examen
• recherche d'une infection ascendante (douleurs à la mobilisation du col, douleurs à la palpation abdominale) ?
• état général ? atteinte cutanée du reste du corps ? arthrite ? conjonctivite ? adénopathies ?

Laboratoire (écoulement prélevé lors de l'examen au spéculum)
• préparation native avec analyse au microscope par contraste de phases.
• préparation colorée (Gram, bleu de Méthylène, etc.)
• frottis spécial selon l'indication
• mesure du pH
• sniff-Test: du KOH 10% est ajouté au liquide vaginal

Autres examens spécifiques selon l'indication.

Au moment de l'examen au spéculum, du liquide est prélevé dans le vagin et sur le col. Il est ensuite étalé pour un examen microscopique, ainsi que pour une mesure du pH.

Examen microscopique d'une préparation native

Le liquide vaginal est mélangé à 1 ml de NaCl 0.9 %. Deux gouttes sont étalées sur un porte-objet qui sera examiné directement (sans colorant) au microscope à contraste de phase. Remarque: plusieurs germes (par ex. gonocoques) ne se laissent mettre en évidence qu'après une coloration !

> Pour mémoire (préparation microscopique) : chez une femme sexuellement mature, il est physiologique de voir des bactéries de Döderlein.

En cas de suspicion clinique, il importe de faire en même temps un prélèvement cellulaire et de l'envoyer au laboratoire avec une question ciblée (par ex. recherche de gonocoque en tant que diplocoques intracellulaires Gram negatifs).

Des méthodes supplémentaires simples comme le sniff-test lors de suspicion de vaginose bactérienne ne sont pas chères, mais sont très utiles.

> En peu de temps et à peu de frais, on peut diagnostiquer les infections vaginales les plus répandues, telles que les mycoses (Candida), la trichomonase, les infections mixtes, la vaginose bactérienne.

Pour les verrues vaginales d'origine virale (par ex. condylome acuminé lors d'HPV) et herpès génital, le diagnostic est posé généralement à l'œil nu.

- Lors d'un doute sur l'existence éventuelle d'une affection herpétique, le virus doit être recherché par des cultures spécifiques.

Le recours à des moyens diagnostiques plus larges (tests immunologiques, cultures spécifiques, sérologie, PCR – Polymerase Chain Reaction) est traité dans un chapitre dévolu spécialement aux maladies concernées [--> G3B].

Ces moyens diagnostiques sont souvent nécessaires pour reconnaître une infection à :

- Chlamydia, une syphilis, une gonorrhée, un HIV, une infection à HPV

et bien sûr chaque fois que l'on se trouve devant un tableau infectieux

- peu clair
- suraigu
- récidivant ou résistant au traitement (« posant problème »)
- ascendant.

Litterature

N°	Titre	Auteur/e	Journal	Volume	Pages
[B01]	Infektionserkrankungen der Schwangeren und des Neugeborenen	Friese K, Mylonas I, Schulze	Springer Verlag Heidelberg		
[B02]	Infektionskrankheiten in Gynäkologie und Geburtshilfe	Friese K, Schäfer A, Hof H	Springer Verlag Heidelberg		
[B03]	Sexually Transmitted Diseases	Holmes KK, Sparling PF, Stamm WE, Piot P, Wasserheit JN, Corey L, Cohen MS, Watts DH	McGraw-Hill Companies New York	4th Edition	
[B04]	Vaginose, Vaginitis, Zervizitis und Salpingitis	Mendling W	Springer Verlag Heidelberg	2. Auflage	
[B05]	Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology	Monif GRG, Baker DA	Parthenon Publishing London	5th Edition	
[B06]	Sexuell übertragene Erkrankungen	Mylonas I	Springer Verlag Heidelberg		
[B07]	Infektionen in der Gynäkologie und Geburtshilfe	Mylonas I, Friese K	Elsevier Urban&Fischer Verlag München		

N°	Titre	Auteur/e	Journal	Volume	Pages
[B08]	Infektionen in Gynäkologie und Geburtshilfe	Petersen EE	Thieme Verlag Stuttgart		